(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214582609 U
(45)授权公告日 2021.11.02

(21)申请号 202120308160.8

(22)申请日 2021.02.03

(73)专利权人 山东汉华工业设备有限公司
地址 255000 山东省淄博市高新区先进制造产业创新园13号

(72)发明人 郭通

(74)专利代理机构 淄博川诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 37275
代理人 高鹏飞

(51)Int.Cl.
F28C 3/06(2006.01)
F28D 21/00(2006.01)
F28F 25/06(2006.01)
F01K 17/00(2006.01)

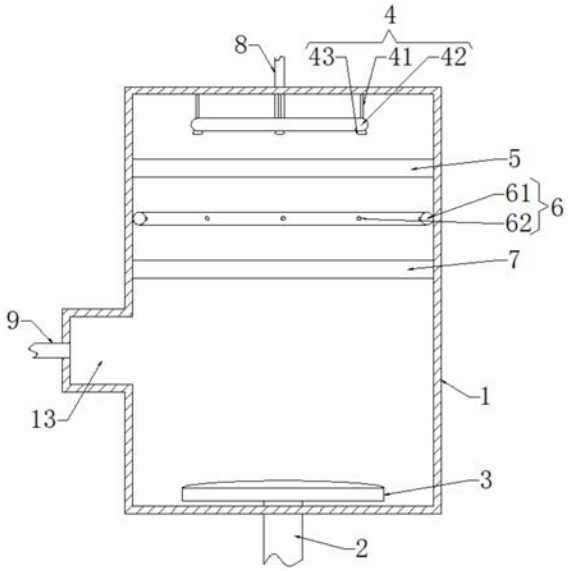
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组

(57)摘要

本实用新型公开了蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，包括冷却罐体，所述冷却罐体的底部设有进汽管，且进汽管延伸至冷却罐体的内侧下部并与冷却罐体内侧底部的曝气头连通，所述冷却罐体的内侧上部从上到下依次设有第一喷淋机构、第一湿帘层、第二喷淋机构和第二湿帘层。本实用新型中，通过进汽管将乏汽导入冷却罐体中，通过曝气头均匀排出，排出的气体首先与较低温度的液体接触，用于对乏汽降温，部分乏汽通过液体层后到达第二湿帘层，而第二湿帘层上方的第二喷淋机构喷出较低温度的液体再次对第二湿帘层降温，而上方的第一湿帘层和第一喷淋机构用于对冷却罐体内部最上方的乏汽进行降温，从而完全实现对乏汽所含热能的吸收。



CN 214582609 U

1.蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，包括冷却罐体(1)，其特征在于：所述冷却罐体(1)的底部设有进汽管(2)，且进汽管(2)延伸至冷却罐体(1)的内侧下部并与冷却罐体(1)内侧底部的曝气头(3)连通，所述冷却罐体(1)的内侧上部从上到下依次设有第一喷淋机构(4)、第一湿帘层(5)、第二喷淋机构(6)和第二湿帘层(7)，所述第一喷淋机构(4)和第二喷淋机构(6)均与供水管(8)连通，所述第二湿帘层(7)的下方处设有输送管(9)，所述输送管(9)穿过冷却罐体(1)延伸至外侧。

2.根据权利要求1所述的蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，其特征在于：所述第一喷淋机构(4)包括环状结构的第一支管(41)，所述第一支管(41)通过拉杆(42)固定于冷却罐体(1)的内侧顶面，所述第一支管(41)的底面均匀分布有多个第一喷头(43)。

3.根据权利要求1所述的蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，其特征在于：所述第二喷淋机构(6)包括环状结构的第二支管(61)，所述第二支管(61)与冷却罐体(1)的内壁固定连接，所述第二支管(61)的内侧均匀设有多个第二喷头(62)。

4.根据权利要求1所述的蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，其特征在于：所述进汽管(2)与乏汽排出口连通，所述输送管(9)上设有泵体(10)，所述输送管(9)的出料端与加热装置(11)连通。

5.根据权利要求4所述的蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，其特征在于：所述加热装置(11)的出汽端与势能转换装置(12)连通。

6.根据权利要求1所述的蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，其特征在于：所述输送管(9)与冷却罐体(1)的连接处设有排水腔(13)。

蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热机组领域，具体涉及蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组。

背景技术

[0002] 通常将具有热势能的过热蒸汽引入汽轮机，高速流动的蒸汽推动汽轮机转子转动，使热能转换为动能，而释放出热势能的蒸汽从汽轮机下部的排气口排出，称为乏汽。

[0003] 通常这些乏汽会直接排放，这就会导致部分热能损耗，而乏汽通常的压力在0.4MP，温度在150度以下，热势能较低难以较好的重新利用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组，包括冷却罐体，所述冷却罐体的底部设有进汽管，且进汽管延伸至冷却罐体的内侧下部并与冷却罐体内侧底部的曝气头连通，所述冷却罐体的内侧上部从上到下依次设有第一喷淋机构、第一湿帘层、第二喷淋机构和第二湿帘层，所述第一喷淋机构和第二喷淋机构均与供水管连通，所述第二湿帘层的下方处设有输送管，所述输送管穿过冷却罐体延伸至外侧。

[0007] 进一步的，所述第一喷淋机构包括环状结构的第一支管，所述第一支管通过拉杆固定于冷却罐体的内侧顶面，所述第一支管的底面均匀分布有多个第一喷头。

[0008] 进一步的，所述第二喷淋机构包括环状结构的第二支管，所述第二支管与冷却罐体的内壁固定连接，所述第二支管的内侧均匀设有多个第二喷头。

[0009] 进一步的，所述进汽管与乏汽排出口连通，所述输送管上设有泵体，所述输送管的出料端与加热装置连通。

[0010] 进一步的，所述加热装置的出汽端与势能转换装置连通。

[0011] 进一步的，所述输送管与冷却罐体的连接处设有排水腔。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 本实用新型中，通过进汽管将乏汽导入冷却罐体中，通过曝气头均匀排出，排出的气体首先与较低温度的液体接触，用于对乏汽降温，部分乏汽通过液体层后到达第二湿帘层，而第二湿帘层上方的第二喷淋机构喷出较低温度的液体再次对第二湿帘层降温，而上方的第一湿帘层和第一喷淋机构用于对冷却罐体内部最上方的乏汽进行降温，从而完全实现对乏汽所含热能的吸收。

附图说明

[0014] 图1为蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组的结构示意图；

[0015] 图2为蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组的布置图。

[0016] 图中:1、冷却罐体;2、进汽管;3、曝气头;4、第一喷淋机构;41、第一支管;42、拉杆;43、第一喷头;5、第一湿帘层;6、第二喷淋机构;61、第二支管;62、第二喷头;7、第二湿帘层;8、供水管;9、输送管;10、泵体;11、加热装置;12、势能转换装置;13、排水腔。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:

[0019] 蒸压釜乏气回收、循环利用换热机组,包括冷却罐体1,冷却罐体1的底部设有进汽管2,且进汽管2延伸至冷却罐体1的内侧下部并与冷却罐体1内侧底部的曝气头3连通,冷却罐体1的内侧上部从上到下依次设有第一喷淋机构4、第一湿帘层5、第二喷淋机构6和第二湿帘层7,第一喷淋机构4和第二喷淋机构6均与供水管8连通,第二湿帘层7的下方处设有输送管9,输送管9穿过冷却罐体1延伸至外侧。

[0020] 本方案中,通过进汽管2将乏汽导入冷却罐体1中,通过曝气头3均匀排出,排出的气体首先与较低温度的液体接触,用于对乏汽降温,部分乏汽通过液体层后到达第二湿帘层7,而第二湿帘层7上方的第二喷淋机构6喷出较低温度的液体再次对第二湿帘层7降温,而上方的第一湿帘层5和第一喷淋机构4用于对冷却罐体1内部最上方的乏汽进行降温,从而完全实现对乏汽所含热能的吸收。

[0021] 较低温度的液体吸收乏汽的热能后,温度相对有所提高,从而减少加热装置11的热能消耗,进而达到节能的作用。

[0022] 其中,第一喷淋机构4优选以下结构:包括环状结构的第一支管41,第一支管41通过拉杆42固定于冷却罐体1的内侧顶面,第一支管41的底面均匀分布有多个第一喷头43,以实现对第一湿帘层5的充分加湿,将而实现降低。

[0023] 其中,第二喷淋机构6优选以下结构:包括环状结构的第二支管61,第二支管61与冷却罐体1的内壁固定连接,第二支管61的内侧均匀设有多个第二喷头62,用于对通过第二湿帘层7的乏汽进行中和,再通过第二湿帘层7后流入冷却罐体1的内侧下部。

[0024] 进汽管2与乏汽排出口连通,输送管9上设有泵体10,输送管9的出料端与加热装置11连通,加热装置11的出汽端与势能转换装置12连通,输送管9与冷却罐体1的连接处设有排水腔13。

[0025] 与乏汽中和后的液体在泵体10的作用下输送到加热装置11中,通过加热装置11再次将液体加热成高温气体,利用高温气体进入势能转换装置12中,将热势能转换成机械能,之后排放的乏汽再次回到冷却罐体1中,实现乏汽的往复循环利用。

[0026] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备

所固有的要素。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围包括所附权利要求及其等同物。

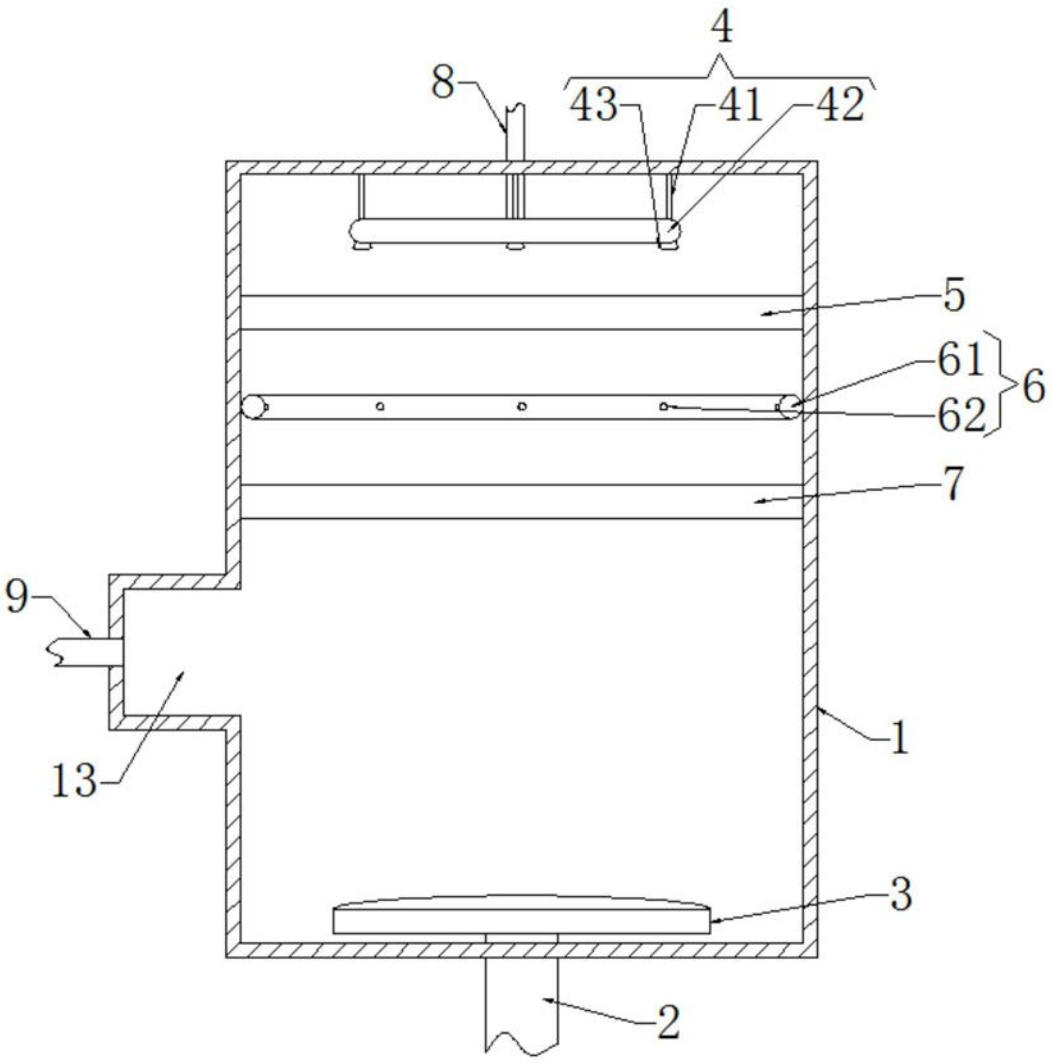


图1

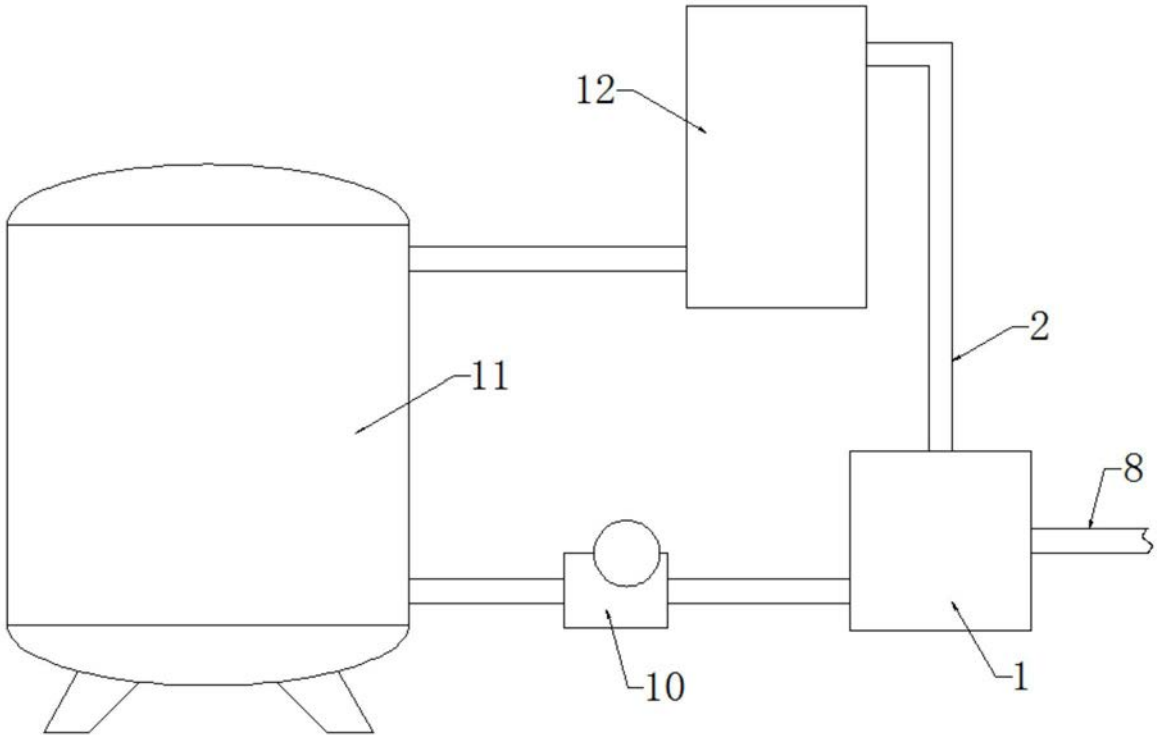


图2